INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVERA LONDOÑO

PLAN DE MEJORAMIENTO

HERRAMIENTAS ALGORÍTMICAS — GRADO 10

Técnico Laboral en Desarrollo de Software · TL002
Docente: Jovany Velez Arango

Este taller permite demostrar la comprensión de los conceptos esenciales de contextualización, estructuras, ciclos y arreglos mediante preguntas breves, trazas y algoritmos cortos en PSeInt. Se desarrolla en parejas durante una sesión de **3 horas y 45 minutos**.

Dato	Información
Estudiante 1	JUAN JOSE CARDONA GARCIA
Estudiante 2	JERONIMO ANDRES JIMENEZ CUERVO
Grado y grupo	10° _____
Periodo evaluado	
Fecha	____ de _____ de 20____

Instrucciones generales

IMPORTANTE: este documento contiene **solo los enunciados** del taller. Las respuestas se escriben únicamente en la **hoja anexa** llamada **Anotaciones**, que se entrega junto con este plan. **No escriba ni marque nada en este documento.**

- **Puntaje total: 100 puntos.** Se aprueba con **70 puntos** (equivalente a 3.5 sobre 5.0).
- El taller se desarrolla **en parejas**. Ambos estudiantes deben participar en el análisis, la escritura y la revisión.
- Los algoritmos se escriben en **pseudocódigo PSeInt**, con instrucciones legibles y ordenadas.
- Se valora la lógica, el uso de las estructuras apropiadas y la coherencia del resultado; un error menor de sintaxis no anula automáticamente toda la solución.
- Entreguen **una sola evidencia** con los nombres de ambos estudiantes: este plan (enunciados) y la hoja anexa con las respuestas.

UNIDAD 1 — CONTEXTUALIZACIÓN (15 pts)

Tiempo sugerido: 20 minutos · Respuestas en la hoja anexa

Ejercicio 1. Conceptos y pasos (7 pts)

a. Marca la opción que define mejor un algoritmo (3 pts):

( ) A. Un lenguaje de programación. ( ) B. Una secuencia ordenada y finita de pasos para resolver un problema.
( ) C. Una pieza del computador. ( ) D. Un tipo de dato.

b. Ordena del 1 al 4 los pasos para resolver un problema (4 pts):

- Diseño del algoritmo
- Pruebas y revisión
- Análisis de entradas y salidas
- Codificación en un lenguaje o herramienta

Ejercicio 2. Variables y tipos de datos (8 pts)

Usa los tipos de PSeInt: Entero, Real, Cadena, Carácter o Lógico. Valores: nombre = "Laura" · edad = 15 · promedio = 4.2 · esta_becado = Verdadero.

1. Indica el tipo de dato de cada variable (4 pts): `nombre`, `edad`, `promedio`, `esta_becado`.

2. Escribe una entrada, un proceso y una salida para calcular el doble de un número (4 pts).

Puntaje de la unidad: 7 + 8 = 15 puntos

UNIDAD 2 — ESTRUCTURAS (30 pts)

Tiempo sugerido: 45 minutos · Respuestas en la hoja anexa

Ejercicio 3. Secuencia y traza (8 pts)

Analiza el algoritmo. Indica los valores finales de a, b y `r`, y qué muestra en pantalla.

```
Algoritmo Traza
    Definir a, b, r Como Entero
    a <- 4
    b <- 3
    r <- a * b + 2
    Escribir r
FinAlgoritmo
```

Ejercicio 4. Decisión doble (12 pts)

Escribe un algoritmo en PSeInt que lea una nota y muestre «Aprobó» si la nota es mayor o igual a 3.0; en caso contrario, muestre «Debe mejorar». Usa `Si...Entonces...Sino`.

Ejercicio 5. Conceptos de estructuras y función (10 pts)

a. Relaciona cada símbolo del diagrama de flujo con su uso (4 pts): *Opciones: proceso · inicio/fin · decisión · entrada/salida.*

• Óvalo • Rectángulo • Rombo • Paralelogramo

b. Una función llamada `doble(n)` devuelve `n * 2`. Si el algoritmo ejecuta `Escribir doble(5)`, ¿qué imprime? (3 pts). En esa llamada, identifica el parámetro y el argumento (3 pts).

Puntaje de la unidad: 8 + 12 + 10 = 30 puntos

UNIDAD 3 — CICLOS (25 pts)

Tiempo sugerido: 50 minutos · Respuestas en la hoja anexa

Ejercicio 6. Contador, acumulador y traza (8 pts)

Analiza el algoritmo. Indica el valor final de `suma`, cuántas veces aumenta `contador`, y cuál variable acumula y cuál cuenta.

```
suma <- 0
contador <- 0
Para i <- 1 Hasta 4 Hacer
    suma <- suma + i
    Si i MOD 2 = 0 Entonces
        contador <- contador + 1
    FinSi
FinPara
```

Ejercicio 7. Ciclo con condición de salida (12 pts)

Escribe un algoritmo que lea números enteros hasta que se ingrese **0**. Al terminar, debe mostrar cuántos de los números ingresados (sin contar el cero) eran positivos. Usa un ciclo `Mientras` o `Repetir`.

Ejercicio 8. Comprensión de ciclos (5 pts)

a. ¿Cuál es la diferencia entre un ciclo que repite una cantidad conocida de veces y uno que repite hasta que se cumpla una condición? (3 pts).

b. En una búsqueda, ¿para qué puede servir una variable lógica llamada `encontrado`? (2 pts).

Puntaje de la unidad: 8 + 12 + 5 = 25 puntos

UNIDAD 4 — ARREGLOS (30 pts)

Tiempo sugerido: 75 minutos · Respuestas en la hoja anexa

Ejercicio 9. Vectores y posiciones (6 pts)

Un vector tiene estos valores:

Posición	v[1]	v[2]	v[3]	v[4]	v[5]
Valor	12	7	15	9	4

a. ¿Qué valor muestra `Escribir v[3]`? (2 pts) b. ¿En qué posición está el valor 9? (2 pts) c. Escribe la instrucción de PSeInt para declarar un vector de 5 números enteros llamado `edades` (2 pts).

Ejercicio 10. Recorrer un vector (14 pts)

Escribe un algoritmo en PSeInt que: 1) declare un vector de 5 números enteros; 2) lea los 5 números y los guarde en el vector; 3) calcule la suma de los elementos y encuentre el mayor valor; 4) muestre la suma y el mayor valor. Puedes usar un ciclo `Para`.

Criterios del ejercicio integrador (14 pts): declaración y lectura del vector 4 pts; recorrido 4 pts; cálculo de suma y mayor 4 pts; presentación 2 pts.

Ejercicio 11. Ordenamiento por burbuja (10 pts)

Dado el vector `[5, 3, 8, 1]`, realiza la primera pasada del método burbuja en orden ascendente. Muestra el vector después de cada comparación e indica cuáles elementos se intercambian (6 pts).

Explica en una o dos frases la idea del método burbuja (4 pts).

Puntaje de la unidad: 6 + 14 + 10 = 30 puntos

CIERRE Y ENTREGA

Antes de entregar, comprueben que:
• Ambos nombres están escritos en la primera página.
• Resolvieron los 11 ejercicios en la **hoja anexa (Anotaciones)**.
• Los algoritmos tienen inicio y fin, usan variables claras y muestran el resultado solicitado.
• Revisaron especialmente las condiciones de los ciclos y las posiciones del vector.

Registro de calificación (para el docente)

Unidad	Tema	Puntaje máximo	Puntaje obtenido	Nota (equipo)
1	Contextualización	15		
2	Estructuras	30		
3	Ciclos	25		
4	Arreglos	30		
TOTAL		100		

Fórmula: Nota = (puntaje obtenido / 100) × 5.0. Se aprueba con **3.5** (70 puntos).

Observaciones del docente

Firma estudiante 1 Firma estudiante 2 Firma docente Firma docente par